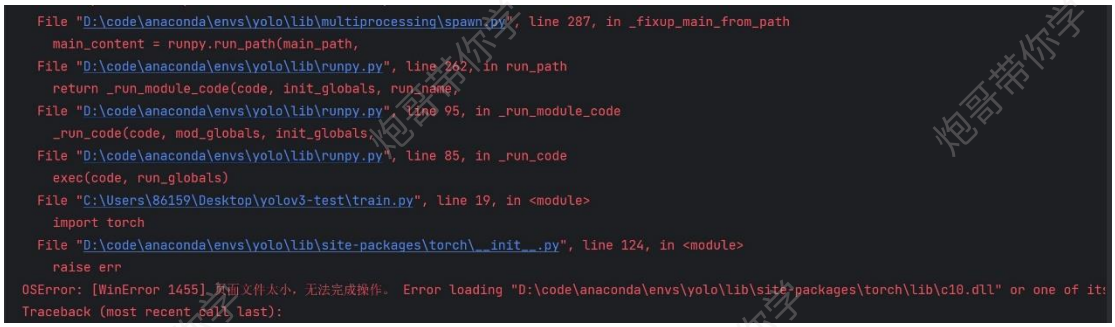
Yolov3 模型训练推理过程中出现的问题

问题 1，页面文件太小，无法完成操作。





解决方案：

首先，出现这样的问题是由于硬件不够强的原因，已经到了目标检测系列的同学最少应该有一块带有 GPU 的电脑。搞计算机视觉的话起步也要有 6GB 的显存。我用了两台不同的电脑进行测试，第一台电脑的 GPU 是 6GB，电脑的内存为 16GB，这样的配置的电脑出现了上述的问题。第二台电脑的 GPU 为 16GB，电脑的内存为 32GB，第二台电脑就没有出现问题。

电脑在默认情况下没有给 C 盘以外的磁盘分配虚拟内存，所以如果将 Anaconda 装在 C 盘以外的话，由于没有分配虚拟内存，在跑程序时，内存不够（当然硬件够强就可能不会出现这样的情况），自然就遇到了上面的问题。

解决方案：

在进行如下的操作之前需要将 workers 设置较低，按我的电脑的配置，我

的该值设置为 1。同时 batchsize 也需要设置符合 GPU 的显存，按我的电脑的配置设置为 12 是没有问题的。同时 C 盘和 D 盘一定要有一定的空间，C 盘需要有 20GB 左右，D 盘（你的 anaconda 所在的盘，不一定是 D 盘）需要有 30GB 左右。

步骤 1，找到高级系统设置：



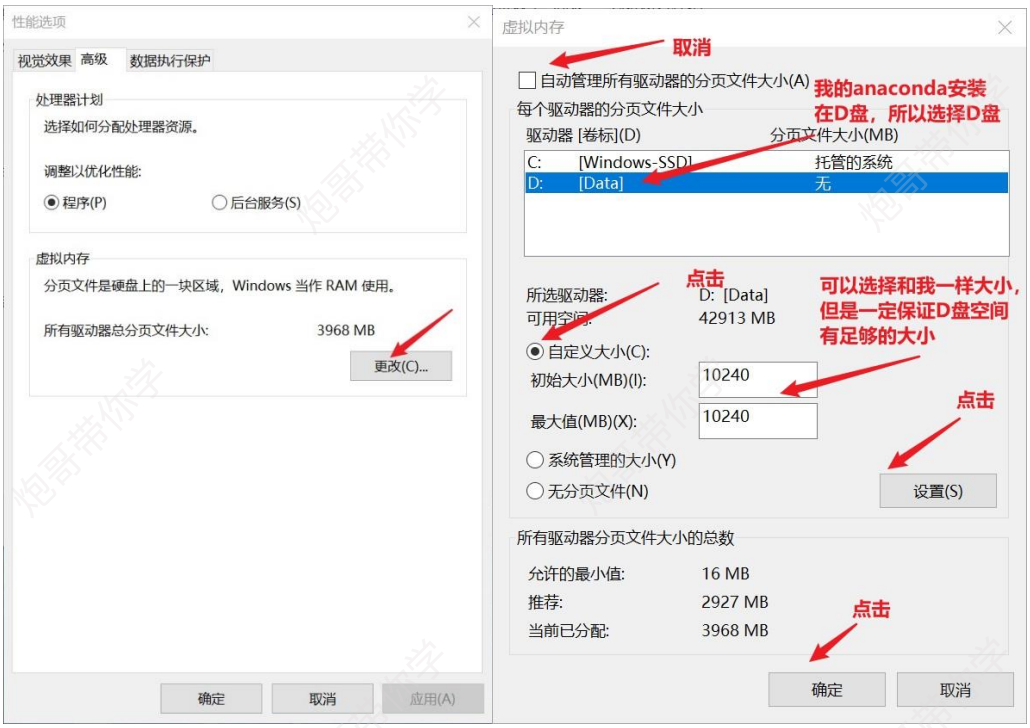


步骤 2：


系统属性
计算机名
硬件
高级
系统保护
远程
要进行大多数更改，你必须作为管理员登录。
性能
视觉效果，处理器计划，内存使用，以及虚拟内存
设置(S)...
用户配置文件
与登录帐户相关的桌面设置
设置(E)...
启动和故障恢复
系统启动、系统故障和调试信息
设置(T)...
环境变量(N)...
确定
取消
应用(A)

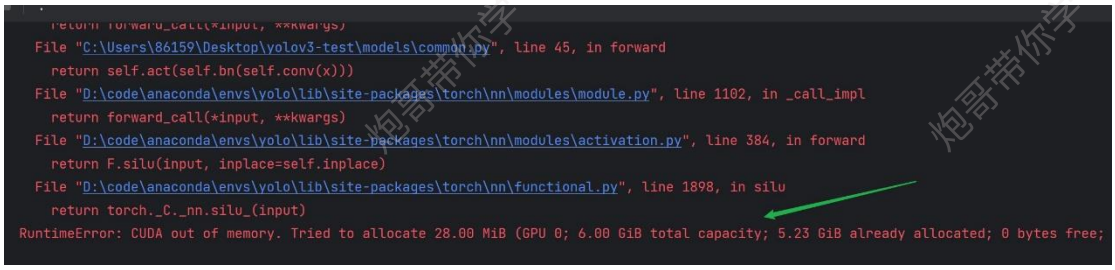

性能选项
视觉效果
高级
数据执行保护
选择你想在此计算机上使用的 Windows 外观和性能设置。
让 Windows 选择计算机的最佳设置(L)
调整为最佳外观(B)
调整为最佳性能(P)
自定义(C):
保存任务栏缩略图预览
窗口内的动画控件和元素
淡入淡出或滑动菜单到视图
滑动打开组合框
平滑滚动列表框
平滑屏幕字体边缘
启用速览
任务栏中的动画
拖动时显示窗口内容
显示缩略图，而不是显示图标
显示亚透明的选择长方形
在窗口下显示阴影
在单击后淡出菜单
在视图中淡入淡出或滑动工具提示
在鼠标指针下显示阴影
在桌面上为图标标签使用阴影
在最大化和最小化时显示窗口动画
确定
取消
应用(A)

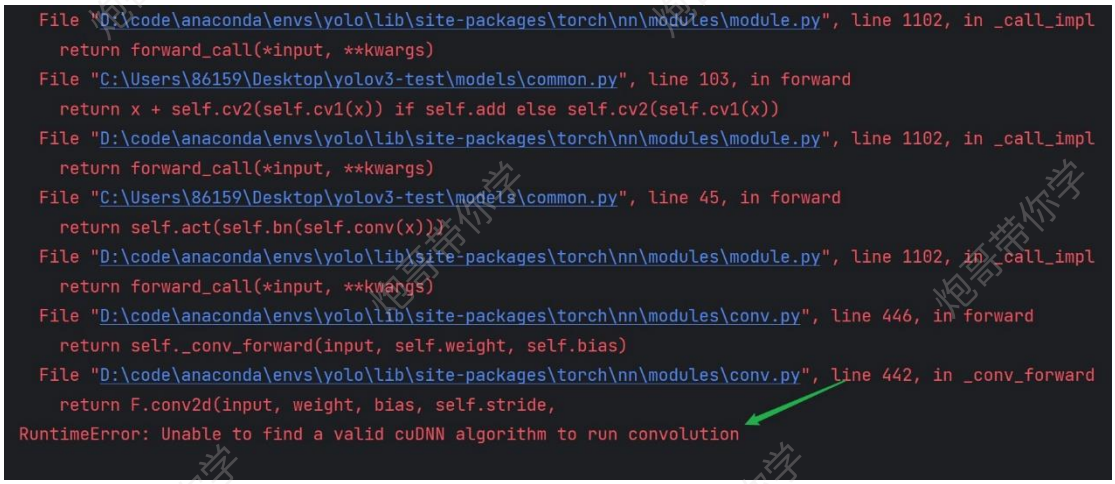
步骤 3：


性能选项
视觉效果
高级
数据执行保护
处理器计划
选择如何分配处理器资源。
调整以优化性能:
程序(P)
后台服务(S)
虚拟内存
分页文件是硬盘上的一块区域，Windows 当作 RAM 使用。
所有驱动器总分页文件大小:
3968 MB
更改(C)...
确定
取消
应用(A)
虚拟内存
取消
自动管理所有驱动器的分页文件大小(A)
我的anaconda安装在D盘，所以选择D盘
每个驱动器的分页文件大小
驱动器 [卷标](D)
分页文件大小(MB)
C: [Windows-SSD]
托管的系统
D: [Data]
无
点击
所选驱动器:
D: [Data]
可用空间:
42913 MB
可以选择和我一样大小，但是一定保证D盘空间有足够的大小
自定义大小(C):
初始大小(MB)(I):
10240
最大值(MB)(X):
10240
点击
系统管理的大小(Y)
无分页文件(N)
设置(S)
所有驱动器分页文件大小的总数
允许的最小值:
16 MB
推荐:
2927 MB
当前已分配:
3968 MB
点击
确定
取消


系统属性
要使改动生效，需要重新启动计算机。
确定

问题 2，显存溢出：


File "C:\Users\86159\Desktop\yolov3-test\models\common.py", line 45, in forward
return self.act(self.bn(self.conv(x)))
File "D:\code\anaconda\envs\yolo\lib\site-packages\torch\nn\modules\module.py", line 1102, in _call_impl
return forward_call(*input, **kwargs)
File "D:\code\anaconda\envs\yolo\lib\site-packages\torch\nn\modules\activation.py", line 384, in forward
return F.silu(input, inplace=self.inplace)
File "D:\code\anaconda\envs\yolo\lib\site-packages\torch\nn\functional.py", line 1898, in silu
return torch._C._nn.silu_(input)
RuntimeError: CUDA out of memory. Tried to allocate 28.00 MiB (GPU 0; 6.00 GiB total capacity; 5.23 GiB already allocated; 0 bytes free;



解决方案：

将 batchsize 调小即可